

Exercícios Diagrama de Classes

Exercício 1 – Teórico

Explique os principais elementos de um **Diagrama de Classes** da UML e descreva para que serve cada um deles:

- a) Classe
 - b) Atributo
 - c) Método
 - d) Associação
 - e) Multiplicidade
 - f) Agregação
 - g) Composição
 - h) Herança (generalização/especialização)
 - i) Encapsulamento (visibilidade: público, privado, protegido)
-

Exercício 2 – Prático

Para cada item abaixo, construa o **Diagrama de Classes** correspondente.

- a) Modele a classe **Pessoa**.

Regras:

- Pessoa possui: nome, cpf, dataNascimento.
 - Endereço possui: rua, número, cidade, estado, cep.
 - Uma pessoa pode ter mais de um endereço (ex: residencial e comercial).
 - Inclua um método em Pessoa para retornar a idade.
 - Defina a multiplicidade corretamente.
-

- b) Modele as classes **Aluno** e **Curso**.

Regras:

- Aluno possui: matrícula, nome, email.
- Curso possui: nome, cargaHoraria, valorMensalidade.
- Um aluno pode estar matriculado em mais de um curso.

- Um curso possui vários alunos.
 - Inclua um método em Aluno para calcular valor total das mensalidades.
-

c) Modele um sistema de vendas com **Cliente**, **Pedido** e **Produto**.

Regras:

- Cliente: nome, cpf, telefone.
 - Pedido: número, data, valorTotal.
 - Produto: nome, preço, estoque.
 - Um cliente pode fazer vários pedidos.
 - Um pedido contém vários produtos.
 - Um produto pode estar em vários pedidos.
 - Resolva o relacionamento N:N corretamente (classe associativa).
 - Inclua métodos para calcular valor total do pedido.
-

d) Modele **Professor** e **Disciplina**.

Regras:

- Professor: nome, titulação, salário.
 - Disciplina: nome, cargaHoraria.
 - Um professor pode ministrar várias disciplinas.
 - Uma disciplina pode ter mais de um professor.
 - Professores podem ser efetivos ou temporários.
 - Professores temporários possuem contrato com data de início e fim.
 - Modele a herança adequadamente.
-

e) Modele um sistema com as classes: **Produto**, **Categoria**.

- Um produto pertence a uma categoria.
 - Uma categoria pode conter vários produtos.
 - Inclua atributos básicos nas classes.
-

f) Modele um sistema organizacional com **Funcionário** e **Departamento**.

Regras:

- Funcionário: nome, cpf, salário.
 - Departamento: nome, orçamento.
 - Um funcionário trabalha em um departamento.
 - Um departamento possui vários funcionários.
 - Um funcionário pode ser gerente.
 - Modele herança ou especialização.
-

g) Crie um diagrama com herança:

- Classe base: **Veículo**
 - Classes derivadas: **Carro** e **Moto**
 - Inclua atributos e métodos específicos para cada classe.
-

h) Modele um sistema bancário.

Regras:

- Cliente: nome, cpf.
 - ContaBancária: número, saldo.
 - Tipos de conta: ContaCorrente e ContaPoupança.
 - ContaCorrente possui limite.
 - ContaPoupança possui taxa de rendimento.
 - Um cliente pode ter várias contas.
 - Inclua métodos: sacar, depositar, transferir.
 - Modele herança.
-

i) Modele um sistema com as classes: **Pedido**, **ItemPedido**, **Produto**.

- Um pedido possui vários itens.
 - Cada item está associado a um produto.
 - Inclua quantidades e valores.
-

j) Modele um sistema de biblioteca:

- Classes: **Livro**, **Autor**, **Usuário**, **Empréstimo**
- Um livro pode ter um ou mais autores.
- Um usuário pode realizar empréstimos.
- Um empréstimo está associado a um livro e a um usuário.

k) Modele um sistema de e-commerce:

- Classes: **Cliente**, **Carrinho**, **Produto**, **Pedido**, **Pagamento**
- Um cliente possui um carrinho.
- O carrinho contém produtos.
- Um pedido é gerado a partir do carrinho.
- Um pagamento está associado a um pedido.

l) Um sistema de gestão escolar possui as seguintes regras:

- Alunos se matriculam em disciplinas.
- Professores lecionam disciplinas.
- Cada disciplina pertence a um curso.
- Um curso possui várias disciplinas.
- Alunos recebem notas em cada disciplina.

Construa o diagrama considerando atributos, métodos e relacionamentos adequados.

m) Um sistema de hospital deve permitir:

- Cadastro de pacientes, médicos e consultas.
- Um paciente pode realizar várias consultas.
- Cada consulta é realizada por um médico.
- Médicos possuem especialidades.
- Durante uma consulta, podem ser registrados diagnósticos e prescrições.

A partir dessa descrição, identifique as classes, atributos, métodos e relacionamentos e construa o diagrama de classes completo.